



Disciplina:	POO	Prova:	2	Turma:	POO-Gustavo
Aluno(a):				Data:	11/07/2025
❖ Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos durante a prova, bem como qualquer material fornecido. Caso ocorra, a nota será 0. ❖ Códigos desnecessários e que reduzam o desempenho do sistema serão penalizados. ❖ Utilize as boas práticas de programação. ❖ LEIA AS QUESTÕES ATÉ O FINAL ANTES DE COMEÇAR. ❖ Sempre que for possível, declare os atributos de instância privados.					

Questão 1 – (4,0 pontos)

Considere que existe uma classe denominada `Utilidades`. Nessa classe, existe um método estático com a seguinte assinatura: `getPalavroes() : ArrayList<String>`. Esse método retorna uma lista de palavras existentes para a língua portuguesa. Não crie essa classe nem esse método, eles já existem para você utilizar.

(a) Crie uma classe chamada `PalavraoException`, que estende `Exception`. Essa exceção deve ser lançada sempre que um palavrão for detectado em uma frase. O construtor da exceção deve receber como parâmetro o palavrão encontrado, e a mensagem de erro da exceção deve informar qual foi o palavrão detectado.

(b) Crie uma classe chamada `Utils` com o método estático `moderar(String frase) : void`. Esse método deve percorrer cada palavra da frase recebida e verificar, utilizando o método `getPalavroes()`, se alguma delas é um palavrão. Caso haja um palavrão, o método deve lançar a exceção `PalavraoException`. Caso não haja nenhum palavrão, o método deve apenas encerrar sua execução normalmente, sem imprimir nada.

(c) O método deve ignorar se a palavra está em maiúsculas ou minúsculas. Ou seja, "PALAVRAO" e "palavrao" devem ser reconhecidos igualmente. Considere que os palavrões no `getPalavroes()` estão todos em letras minúsculas.

(d) Crie uma classe principal com o método `main`, que solicite ao usuário que digite uma frase. Em seguida, chame o método `moderar` para verificar a frase digitada. Se for lançada a exceção `PalavraoException`, o programa deve exibir a mensagem da exceção. Caso contrário, o programa deve imprimir uma mensagem indicando que a frase está apropriada.

(e) Considere que o usuário não inserirá pontuações nas frases, mas poderá usar letras maiúsculas e minúsculas.

Questão 2 – (4,0 pontos)

Na disciplina de Biologia, é comum associar o nome científico de uma espécie ao seu nome popular. Vamos criar uma estrutura de dados usando `HashMap`, aplicando os conceitos de **herança e interface**.

(a) Crie uma interface chamada `DescriptorBiologico` que define o método `String descrever()`.

- (b)** Crie uma classe abstrata chamada `Organismo`, com os atributos protegidos `nomePopular` e `nomeCientifico`, ambos do tipo `String`. A classe deve ter um construtor para inicializar esses atributos, além dos métodos `get` e `set`.
- (c)** Crie uma classe concreta `Especie` que estende `Organismo` e implementa a interface `DescritorBiologico`. O método `descrever()` deve retornar a string: "Popular: <nomePopular>, Científico: <nomeCientifico>".
- (d)** Crie uma classe principal com o método `main`. Nesse método, crie um `HashMap<String, DescritorBiologico>`, onde a chave é o nome popular e o valor é o objeto `Especie`.
- (e)** Insira no mínimo 3 espécies no mapa. Os dados podem ser definidos diretamente no código.
- (f)** Peça ao usuário que digite o nome popular de uma espécie. O programa deve buscar no mapa. Se encontrar, deve chamar o método `descrever()` e imprimir o resultado. Caso contrário, informe que a espécie não foi encontrada.

Questão 3 (2) – Observe a questão abaixo. O que sai no console?

```
public class Lago {
    private String nome;
    public int profundidade;
    public static int totalLagos;

    public Lago() {
        profundidade++;
        totalLagos++;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }
}

public class TesteLago {
    public static void main(String[] args) {
        Lago l1 = new Lago();
        l1.setNome("Titicaca");
        Lago l2 = new Lago();
    }
}
```

```

    Lago l3 = new Lago();
    l2.setNome("Baikal");
    modificar(l1, l2);
    System.out.println(l1.getNome());
    System.out.println(l2.getNome());

    int y = 50;
    l1.profundidade = 20;
    l1.profundidade = l2.profundidade;
    System.out.println(y);
    atualizar(l1.profundidade, y, l1);
    System.out.println(l1.getNome());
    System.out.println(y);
    System.out.println(l1.profundidade);
    System.out.println(Lago.totalLagos);
    l3 = criarNovo(l2);
    l3.setNome("Vostok");
    System.out.println(l2.getNome());
}

public static void modificar(Lago l2, Lago l1) {
    l1.setNome("Nasser");
    l1 = l2;
    l1.setNome("Tanganyika");
    l2 = l1;
    l2.setNome("Superior");
}

public static void atualizar(int x, int z, Lago lago) {
    z = 99;
    x = 120;
    lago.setNome("Malawi");
    lago = new Lago();
    lago.profundidade = 88;
    Lago.totalLagos = 999;
}

public static Lago criarNovo(Lago lago) {
    lago = new Lago();
    lago.setNome("Victoria");
    return lago;
}
}

```

